

2 Problemy optymalizacji dyskretnej

2.1 Problem sumy podzbioru (Subset Sum Problem, SSP)

Dany jest zbiór $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ zawierający $n \in \mathbb{N}_+$ liczb całkowitych tj. $s_i \in \mathbb{Z}$. Należy zaznaczyć, że s_i może być ujemne. Dana jest też wartość $T \in \mathbb{Z}$. W podstawowej wersji optymalizacyjnej należy znaleźć taki podzbiór X zbioru S aby suma jego elementów była możliwie bliska wartości T tj.:

$$\min_{X \in 2^S} |T - \sum_{x \in X} x|, \quad (1)$$

gdzie 2^S to zbiór potęgowy S , czyli zbiór wszystkich podzbiorów S .

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. `init(Z)`.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. $s_i \leftarrow \text{nextInt}(-100, 100)$.
3. $T \leftarrow \text{nextInt}(-50 \cdot n, 50 \cdot n)$.

2.2 Zagadnienie transportowe (Transportation Problem, TP)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ dostawców i $m \in \mathbb{N}_+$ odbiorców. Podaż (produkcja) dostawcy i wynosi $S_i \in \mathbb{N}_+$, zaś popyt (zapotrzebowanie) odbiorcy j wynosi $D_j \in \mathbb{N}_+$. Dodatkowo wiemy, że suma popytów równa jest sumie podaży:

$$\sum_{i=1}^n S_i = \sum_{j=1}^m D_j. \quad (2)$$

Koszt transportu 1 jednostki towaru od dostawcy i do odbiorcy j wynosi $k_{ij} \in \mathbb{N}_+$. Należy dla każdej pary (i, j) określić wartość $x_{ij} \in \mathbb{N}_0$ (liczba jednostek transportowanych z i do j), tak by zminimalizować łączny koszt transportu. Innymi słowy:

$$\text{minimize} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij} k_{ij}, \quad (3)$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = D_j \quad \text{dla } j = 1, 2, \dots, m, \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} = S_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$

Generacja instancji Dla parametrów n i m oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. $K \leftarrow \min(n, m)$.
3. Dla i od 1 do K :
 - 3.1. $S_i \leftarrow \text{nextInt}(1, 20)$.
 - 3.2. $D_i \leftarrow S_i$.
4. Jeżeli $n > m$ to dla i od $K + 1$ do n :
 - 4.1. $r \leftarrow \text{nextInt}(1, 20)$.
 - 4.2. $S_i \leftarrow r$.
 - 4.3. $j \leftarrow \text{nextInt}(1, m)$.
 - 4.4. $D_j \leftarrow D_j + r$.
5. Jeżeli $m > n$ to dla j od $K + 1$ do m :
 - 5.1. $r \leftarrow \text{nextInt}(1, 20)$.
 - 5.2. $D_j \leftarrow r$.
 - 5.3. $i \leftarrow \text{nextInt}(1, n)$.
 - 5.4. $S_i \leftarrow S_i + r$.
6. Dla i od 1 do n :
 - 6.1. Dla j od 1 do m :
 - 6.1.1. $k_{ij} \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.

2.3 Zagadnienie przydziału (Assignment Problem, AP)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ zadań i tyle samo wykonawców. Koszt wykonania zadania i przez wykonawcę j dany jest przez $k(i, j) \in \mathbb{N}_+$. Należy określić przydział zadań do wykonawców (każde zadanie ma mieć dokładnie jednego wykonawcę i na odwrót), tak by minimalizować koszt wykonania wszystkich zadań:

$$\min_f \sum_{i=1}^n k(i, f(i)), \quad (6)$$

gdzie $f(i)$ jest wykonawcą, do którego przydzielono zadanie i .

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. Dla j od 1 do n :
 - 2.1.1. $k(i, j) \leftarrow \text{nextInt}(1, 50)$.

2.4 Kwadratowe zagadnienie przydziału (Quadratic Assignment Problem, QAP)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ zakładów i tyle samo lokalizacji. Dla każdej pary zakładów (i, j) określony jest przepływ $w(i, j) \in \mathbb{N}_+$, zaś dla każdej pary lokalizacji określona jest odległość $d(i, j) \in \mathbb{N}_+$. Należy określić przydział zakładów do lokalizacji (każdy zakład ma mieć dokładnie jedną lokalizację i na odwrót), tak by minimalizować koszt dany jako suma iloczynów przepływów i odległości zakładów:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w(i, j) d(f(i), f(j)), \quad (7)$$

gdzie $f(i)$ jest lokalizacją, do której przydzielono zakład i .

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. Dla j od 1 do n :
 - 2.1.1. $w(i, j) \leftarrow \text{nextInt}(1, 50)$.
 - 2.1.2. $d(i, j) \leftarrow \text{nextInt}(1, 50)$.

2.5 Dyskretny problem plecakowy (Discrete Knapsack Problem, DKP)

Dane jest zbiór $P = \{1, 2, \dots, n\}$ zawierający $n \in \mathbb{N}_+$ przedmiotów. Dla każdego przedmiotu $i \in P$ dana jest jego wartość $c_i \in \mathbb{N}_+$ oraz waga $w_i \in \mathbb{N}_+$. Oprócz tego dana jest pojemność plecaka $B \in \mathbb{N}_+$. W podstawowej wersji zadanie polega na wyznaczeniu takiego podzbioru X zbioru P , że suma wag przedmiotów z X jest nie większa niż B zaś suma ich wartości jest maksymalna tj.:

$$\text{maximize} \quad \sum_{p \in P} x_p c_p, \quad (8)$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{p \in P} x_p w_p \leq B, \quad (9)$$

gdzie $x_i = 1$ jeśli przedmiot i jest w plecaku oraz $x_i = 0$ w przeciwnym wypadku.

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. $c_i \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.
 - 2.2. $w_i \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.
3. $B \leftarrow \text{nextInt}(5 \cdot n, 10 \cdot n)$.

2.6 Problem komiwojażera (Travelling Salesman Problem, TSP)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ miast. Odległość od miasta i do miasta j dana jest przez $d_{ij} \in \mathbb{N}_+$, przy czym nie musi zachodzić $d_{ij} = d_{ji}$, zaś odległości postaci d_{ii} (z danego miasta do siebie samego) są nieistotne. Należy określić kolejność (permutację) odwiedzania miast, tak by zminimalizować długość cyklu Hamiltona:

$$\min_f d(f(n), f(1)) + \sum_{i=1}^{n-1} d(f(i), f(i+1)), \quad (10)$$

gdzie $f(i)$ określa które w kolejności odwiedzania jest miasto i .

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. Dla j od 1 do n :
 - 2.1.1. $d_{ij} \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.

2.7 Szeregowanie zadań na jednej maszynie z ważoną sumą opóźnień (Scheduling on a single machine with total weighted tardiness, $1||w_i T_i$)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ zadań. Zadanie i ma czas wykonania równy $p_i \in \mathbb{N}_+$, wagę $w_i \in \mathbb{N}_+$ oraz pożądaný termin zakończenia (deadline) równy $d_i \in \mathbb{N}_+$. Należy określić kolejność wykonywania zadań π na maszynie, tak aby zminimalizować ważoną sumę spóźnień:

$$\min_{\pi} \sum_{i=1}^n w_{\pi(i)} T_{\pi(i)}, \quad (11)$$

gdzie:

- $T_{\pi(i)} = \max\{0, C_{\pi(i)} - d_{\pi(i)}\}$,
- $C_{\pi(i)} = C_{\pi(i-1)} + p_{\pi(i)}$ dla $i > 1$,
- $C_{\pi(1)} = p_{\pi(1)}$,
- $\pi(i)$ określa które w kolejności wykonywania jest zadanie i .

Generacja instancji Dla parametru n oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. $p_i \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.
 - 2.2. $w_i \leftarrow \text{nextInt}(1, 30)$.
3. $S \leftarrow \sum_{i=1}^n p_i$.
4. Dla i od 1 do n :
 - 4.1. $d_i \leftarrow \text{nextInt}(1, S)$.

2.8 Permutacyjny problem przepływowy (Permutation Flow Shop Problem, $PF||C_{\max}$)

Dane jest $n \in \mathbb{N}_+$ zadań i $m \in \mathbb{N}_+$ maszyn. Czas wykonywania zadania j na maszynie i wynosi $p_j^i \in \mathbb{N}_+$. Występują ograniczenia:

- zadanie należy zakończyć na maszynie i zanim będzie można je rozpocząć na maszynie $i + 1$,
- maszyna może wykonywać co najwyżej jedno zadanie naraz.

Należy określić kolejność wykonywania zadań π tak aby zminimalizować czas zakończenia wszystkich zadań:

$$\min_{\pi} C_{\pi(n)}^m, \quad (12)$$

gdzie:

- $C_{\pi(j)}^i = \max\{C_{\pi(j)}^{i-1}, C_{\pi(j-1)}^i\} + p_{\pi(j)}^i$, dla $j > 1 \wedge i > 1$,
- $C_{\pi(j)}^i = C_{\pi(j)}^{i-1} + p_{\pi(j)}^i$, dla $j = 1 \wedge i > 1$,
- $C_{\pi(j)}^i = C_{\pi(j-1)}^i + p_{\pi(j)}^i$, dla $j > 1 \wedge i = 1$,
- $C_{\pi(j)}^i = p_{\pi(j)}^i$, dla $j = 1 \wedge i = 1$,
- $\pi(j)$ określa które w kolejności wykonywania jest zadanie j .

Generacja instancji Dla parametru n i m oraz ziarna Z :

1. $\text{init}(Z)$.
2. Dla i od 1 do n :
 - 2.1. Dla j od 1 do m :
 - 2.1.1. $p_j^i \leftarrow \text{nextInt}(1, 99)$.

3 Funkcje ciągłe dwóch zmiennych

1. Himmelblau's function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2, \\ & x_1 \in [-5, 5], \quad x_2 \in [-5, 5]. \end{aligned} \quad (13)$$

2. Bukin function N. 6:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = 100\sqrt{|x_2 - 0.01x_1^2|} + 0.01|x_1 + 10|, \\ & x_1 \in [-15, -5], \quad x_2 \in [-3, 3]. \end{aligned} \quad (14)$$

3. Cross-in-Tray function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = -0.0001 \left[\left| \sin(x_1) \sin(x_2) \exp \left(\left| 100 - \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\pi} \right| \right) \right| + 1 \right]^{0.1}, \\ & x_1 \in [-10, 10], \quad x_2 \in [-10, 10]. \end{aligned} \quad (15)$$

4. Eggholder function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = -(x_2 + 47) \sin \left(\sqrt{\left| \frac{x_1}{2} + (x_2 + 47) \right|} \right) - \\ & - x_1 \sin(\sqrt{|x_1 - (x_2 + 47)|}), \\ & x_1 \in [-512, 512], \quad x_2 \in [-512, 512]. \end{aligned} \quad (16)$$

5. Hölder table function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = - \left| \sin(x_1) \cos(x_2) \exp \left(\left| 1 - \frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\pi} \right| \right) \right|, \\ & x_1 \in [-10, 10], \quad x_2 \in [-10, 10]. \end{aligned} \quad (17)$$

6. Schaffer function N. 4:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(x_1, x_2) = 0.5 + \frac{\cos^2 [\sin(|x_1^2 - x_2^2|)] - 0.5}{[1 + 0.001(x_1^2 + x_2^2)]^2}, \\ & x_1 \in [-100, 100], \quad x_2 \in [-100, 100]. \end{aligned} \quad (18)$$

4 Funkcje ciągłe n zmiennych

1. Styblinski–Tang function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i), \\ & x_i \in [-5, 5], \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (19)$$

2. Rastrigin function:

$$\begin{aligned} \textbf{minimize} \quad & f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 10n + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)], \\ & x_i \in [-5.12, 5.12], \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (20)$$

3. Rosenbrock function:

$$\begin{aligned} \mathbf{minimize} \quad & f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n-1} [100 (x_{i+1} - x_i^2)^2 + (1 - x_i)^2], \\ & x_i \in [-100, 100], \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (21)$$

4. Sphere function:

$$\begin{aligned} \mathbf{minimize} \quad & f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2, \\ & x_i \in [-100, 100], \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (22)$$